Modelo de equilibrio general simple para evaluación de políticas tributarias

Área de Análisis y Seguimiento de Impuestos

1 Introducción

El presente documento expone una versión simplificada de un modelo de equilibrio general computable (MEGC), orientado a evaluar el efecto de distintas medidas tributarias.

La economía representada incorpora un hogar representativo, un único sector productivo que elabora un bien agregado, un gobierno, firmas y un bloque de ahorro-inversión. Con el fin de preservar la trazabilidad de los resultados, en esta etapa no se incorpora sector externo.

La calibración del modelo se realiza mediante el paquete gecon[1] para R y con datos de la matriz de contabilidad social (SAM) de Chile para 2008[2].

La literatura de referencia en modelos de equilibrio general computable (MEGC) que enmarca este estudio integra tres dimensiones. En primer lugar, los fundamentos teóricos del equilibrio general y su aplicación empírica al análisis de política pública [1, 6, 4]. En segundo lugar, la tradición de modelos aplicados calibrados con matrices de contabilidad social [5, 3], la cual permite representar de manera coherente los flujos entre hogares, firmas y gobierno. En tercer lugar, la evidencia metodológica para la evaluación tributaria mediante MEGC [2], que orienta la interpretación de los efectos sobre recaudación, bienestar y composición de la demanda agregada.

2 Matriz de Contabilidad Social (SAM) de Chile

A continuación se presentan los datos con los cuales se calibra el modelo, los que representan la economía chilena en 2008 (Venegas, 2013). En esta matriz, cada columna indica los gastos que realiza cada sector representado y cada fila es el ingreso obtenido por cada uno de ellos, y en equilibrio, la suma de cada columna debe ser igual a la suma de cada fila.

Como puede apreciarse, en esta economía se produce un único bien en el único sector productivo considerado. Para su producción, se utiliza trabajo y capital.

[1] `http://gecon.r-forge.r-project.org/index.html`

[2] José Venegas M. (2013) "SAM 2008 para Chile. Una Presentación Matricial de la Compilación de Referencia 2008", Estudios Económicos Estadísticos N 95, Banco Central de Chile.

Table 1: Producción de bienes y servicios por actividad

	Prod
Act	83.49

Table 2: Costos de producción de los bienes y servicios por actividad

	Act
Trabajo	34.13
Capital	49.36
Total	83.49

El valor disponible de cada bien está dado por el monto producido domésticamente y el IVA. Este valor se asigna al consumo de los hogares, al consumo del gobierno y a la inversión (S-I).

Table 3: Oferta total de bienes y servicios

	Prod
Act	83.49
IVA	7.39
Total	90.88

Los hogares obtienen su ingreso disponible a partir de remuneraciones al trabajo, rentas del capital, transferencias de empresas y gobierno, y prestaciones sociales. Este ingreso se destina al consumo de bienes, al ahorro, al pago de contribuciones sociales y al pago del impuesto a la renta.

Las empresas reciben rentas de capital y contribuciones sociales, lo que es utilizado en transferencias a los hogares, prestaciones sociales, ahorro y pago de impuestos a la renta.

Table 4: Demanda agregada de bienes y servicios

	Hogares	Gobierno	S-I	Total
Prod	56.02	10.50	24.36	90.88

Table 5: Ingresos de los hogares

	Trabajo	Capital	Empresas	Gobierno	Pres_soc	Total
Hogares	34.13	17.28	17.43	0.56	4.09	73.49

Table 6: Gastos de los hogares

	Hogares
Prod	56.02
Cont_soc	7.48
Imp_dir	1.21
S-I	8.78
Total	73.49

Table 7: Ingresos de las empresas

	Capital	Cont_soc	Total
Empresas	31.10	5.86	36.95

Table 8: Gastos de las empresas

	Empresas
Hogares	17.43
Pres_soc	1.52
Imp_dir	4.67
S-I	13.33
Total	36.95

El gobierno realiza gasto en bienes y servicios, ahorro, transferencias a los hogares y prestaciones sociales. Sus ingresos provienen de rentas del capital, contribuciones sociales e impuestos a la renta e IVA.

Table 9: Ingresos del gobierno

	Capital	Cont_soc	Imp_dir	IVA	Total
Gobierno	0.98	1.62	5.88	7.39	15.87

Table 10: Gastos del gobierno

	gobierno
Prod	10.50
Hogares	0.57
Pres_soc	2.57
S-I	2.26
Total	15.87

Con estos elementos, se obtiene la siguiente matriz de contabilidad social:

Table 11: Matriz de Contabilidad Social

	Prod	Act	Trabajo	Capital	Hogares	Empresas	Gobierno	Cont_soc	Pres_soc	Imp_dir	IVA	S-I	Total
Prod	0.00	0.00	0.00	0.00	56.02	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	24.36	90.88
Act	83.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.49
Trabajo	0.00	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.13
Capital	0.00	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.36
Hogares	0.00	0.00	34.13	17.28	0.00	17.43	0.56	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00	73.49
Empresas	0.00	0.00	0.00	31.10	0.00	0.00	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	36.95
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	1.62	0.00	5.88	7.39	0.00	15.87
Cont_soc	0.00	0.00	0.00	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.48
Pres_soc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.09
Imp_dir	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.88
IVA	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.39
S-I	0.00	0.00	0.00	0.00	8.78	13.33	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.36
Total	90.88	83.49	34.13	49.36	73.49	36.95	15.87	7.48	4.09	5.88	7.39	24.36	0.00

3 Componentes del modelo

En esta sección se describen los componentes que conforman los distintos bloques de la economía.

Esta economía está compuesta por una familia representativa y un sector productivo que elabora un único bien representativo del conjunto de la economía.

Asimismo, se incorpora un gobierno, firmas y un mecanismo de ahorro-inversión.

3.1 Bloque del consumidor

Como se indicó, el consumidor corresponde a un hogar representativo que maximiza su utilidad a partir del consumo de los productos disponibles, según la siguiente función de utilidad:

$$\max_{(D^p)_{p\in\text{PRODS}}} U = \left(\sum_{p\in\text{PRODS}} \alpha^p \left(D^p\right)^{\frac{\omega-1}{\omega}} \right)^{\frac{\omega}{\omega-1}}$$

la cual, para este caso particular, considera un solo producto.

Esta optimización está sujeta a las siguientes restricciones:

$$INC = \sum_{p\in\text{PRODS}} D^p P^p * (1 + IVA^p) + SAV + \text{CONT}^{\text{SOC}}$$

$$INC = BTINC - pit \cdot \text{PIT}^{\text{BASE}} + \sum_{s\in\text{SEC}} \pi^s$$

$$BTINC = L^h + K^h p^k + \text{TR}^{\text{EMP}} + \text{TR}^{\text{GOV}} + \text{PREST}^{\text{SOC}}$$

$$\text{PIT}^{\text{BASE}} = L^h + K^h p^k$$

En lo que se refiere al consumo, D^p es la demanda de los hogares por el producto p y α y ω son parámetros estimados para que las demandas sean iguales a las observadas en la SAM[3]. Junto a lo anterior, P^p es el precio del producto p, que en el modelo cierra en 1 cada uno de ellos, IVA^p

[3]Específicamente, para cada producto, excepto el primario, se hace depender de los α de que la demanda de los hogares sea la misma de los de la SAM (antes de IVA). Y el α de productos primarios se hace depender de que la suma de todos los α elevados a ω sea 1, con ω fijado en 2.

es la carga de IVA del producto p, SAV son los ahorros de los hogares y $CONT^{SOC}$ son las contribuciones sociales de los hogares al gobierno y las empresas[4].

Por su parte, INC son los ingresos después de impuestos de los hogares, $BTINC$ son los ingresos de los hogares antes de impuestos, PIT^{BASE} es la base de impuestos a la renta de las personas, pit es la tasa de impuesto a la renta que soportan los hogares, π^s es la utilidad del sector s la cual cierra con 0 en cada uno de ellos. Por el lado de los componentes de los ingresos, se tiene que L^h es la dotación de trabajo de los hogares, que cierra en este modelo con salario unitario, K^h es la dotación de capital de los hogares, p^k es la rentabilidad del capital, TR^{EMP} son las transferencias de las empresas a los hogares, TR^{GOV} son las transferencias del gobierno a los hogares y $PREST^{SOC}$ son las prestaciones a los hogares de las empresas y el gobierno ($PREST^{SOCF} + PREST^{SOCG}$)[5].

3.2 Bloque de sectores

En este bloque se determina la producción doméstica de cada sector, que maximiza su utilidad. Dicha utilidad corresponde a los ingresos generados por los productos elaborados en el sector s ($Y^{(p,s)}$), menos el costo de la mano de obra (L^s) y del capital ($K^s p^k$). En este sentido, para cada sector s se tiene:

$$\max \quad \pi^s = \sum_{p \in \text{PRODS}} \left(Y^{(p,s)} P^p \right) - L^s - K^s p^k$$

Con la siguiente restricción tecnológica (función de producción) para cada bien producido en el sector:

$$\forall p \in \text{PRODS}: \quad Y^{(p,s)} = \gamma^{(p,s)} \left(K^{(p,s)} \right)^{\beta_{p,s}} \left(L^{(p,s)} \right)^{(1-\beta_{p,s})}$$

donde los γ son los coeficientes de productividad y los β son las semielasticidades de los factores [6].

Cabe mencionar que esta es la expresión general, de la que se utiliza en esta minuta la versión de un solo producto producido en un solo sector.

[4] SAV es el ahorro de los hogares que se estima con el porcentaje de gasto en inversión sobre los ingresos totales de la SAM, y $CONT^{SOC}$ se obtiene aplicando el porcentaje de contribuciones sociales de la SAM sobre el ingreso total.

[5] pit se obtiene del impuesto a la renta de los hogares sobre sus ingresos del trabajo y capital de la SAM. Las dotaciones de trabajo y capital se obtienen de la SAM. TR^{EMP} y TR^{GOV} se obtienen como porcentajes de las transferencias a los hogares respecto al total de ingresos de esos sectores, y $PREST^{SOC}$ es la suma de las prestaciones entregadas por las empresas y el gobierno, que se determina con su porcentaje respecto a sus ingresos de la SAM.

[6] Se ajustan los β para obtener la demanda de trabajo $L^{(p,s)}$ del producto p en el sector s y que la suma de las semielasticidades sea 1, y por otra parte, los γ para obtener la producción $Y^{(p,s)}$ del producto p en el sector s.

3.3 Bloque de productos

En este bloque se determina la oferta y la demanda agregada de cada producto p, asumiendo, por ley de Walras, la igualdad entre la oferta OA^p y la demanda DA^p.

En este contexto, la oferta de cada producto p se constituye de lo producido de manera doméstica en todos los sectores (que en este caso particular es uno solo):

$$OA^p = P^p \left(\sum_{s \in \text{SEC}} Y^{(p,s)} \right)$$

Respecto a su demanda, se tiene que:

$$DA^p = P^p \left(D^p + GG^p + I^p \right)$$

donde GG^p es el gasto de gobierno en el bien p e I^p es la inversión en el bien p.

3.4 Bloque de las firmas

Las firmas obtienen ingresos ING^F por el retorno del capital que poseen (K^F) y por las contribuciones sociales de los hogares ($CONT^{SOCF}$). Estos recursos se destinan a transferencias (TR^{EMP}), prestaciones sociales ($PREST^{SOCF}$), pago del impuesto a la renta de las firmas (tasa fit) y ahorro de las firmas (SAV^F):

$$ING^F = K^F p^k + CONT^{SOCF}$$

$$ING^F = TR^{EMP} + PREST^{SOCF} + fit \left(K^F p^k \right) + SAV^F$$

3.5 Bloque del gobierno

El gobierno obtiene ingresos de los impuestos, los ingresos de su capital propio K^g y las contribuciones sociales $CONT^{SOCG}$. A su vez, gasta en los productos GG^p[7], en ahorro SAV^G, en transferencias directas del gobierno a los hogares TR^{GOB} y en prestaciones sociales a los mismos $PREST^{SOCG}$. En lo que dice relación con los impuestos, los modelados son los impuestos directos, que recaen sobre los ingresos del trabajo y capital de los hogares y el del capital de las firmas, y el IVA que grava las transacciones de productos[8].

[7] En este modelo se asumen como fijos los montos de gastos del gobierno en los distintos bienes, los que son obtenidos de la SAM.

[8] Se utilizan las tasas de impuestos que se obtienen de la información contenida en la SAM.

$$ING^{GOB} = GTO^{G}$$

$$GTO^{G} = PREST^{SOCG} + SAV^{G} + TR^{GOB} + \sum_{p \in \text{PRODS}} P^{p} GG^{p} \left(1 + IVA^{p}\right)$$

$$ING^{GOB} = CONT^{SOCG} + TOTAL^{TAX} + p^{k} K^{g}$$

$$TOTAL^{TAX} = IVA + DIR^{T}$$

$$IVA = \sum_{p \in \text{PRODS}} IVA^{p} P^{p} \left(D^{p} + GG^{p} + I^{p}\right)$$

$$DIR^{T} = pit \cdot PIT^{BASE} + fit \cdot p^{k} \cdot K^{f}$$

3.6 Bloque del equilibrio

Para cerrar el modelo, se equilibra el mercado laboral, de modo que la demanda total de trabajo de los sectores económicos sea igual a la dotación disponible en manos de los grupos institucionales:

$$\sum_{s \in \text{SEC}} L^{s} = L^{h}$$

En este bloque se iguala la inversión al ahorro. El ahorro de los sectores institucionales (hogares, firmas y gobierno)[9] debe ser igual al valor de la inversión I^{p} en los distintos sectores de la economía, que se determina endógenamente en el modelo.

$$SAV^{TOT} = \sum_{p \in \text{PRODS}} P^{p} I^{p} \left(1 + IVA^{p}\right)$$

$$SAV^{TOT} = SAV + SAV^{F} + SAV^{G}$$

Además, se declara que el precio del capital es el numerario:

$$p^{k} = 1$$

[9] En el modelo, el ahorro de los hogares, las firmas y el gobierno se obtiene a partir del porcentaje de inversión que realizan sobre sus ingresos en la SAM, aplicado al ingreso estimado.

4 Simulaciones de políticas tributarias

Finalmente, se evalúa el impacto macroeconómico de dos políticas tributarias: el incremento del IVA y el incremento del impuesto a las personas.

4.1 Incremento del IVA

Este modelo permite variar la tasa promedio de los impuestos. En este caso, se simula un incremento de 10% en la tasa del IVA, que pasa de 8.85% a 9.74%.

Table 12: Resultados del incremento del IVA

	Escenario inicial	Escenario simulado	Var%
Utilidad hogares	257.3404	255.8033	-0.6%
Consumo de los hogares	51.4681	51.1607	-0.6%
Consumo del gobierno	9.6423	9.6423	0.0%
Inversión agregada	22.3820	22.6894	1.4%
IVA	7.3870	8.1257	10.0%
Recaudación total ($TOTAL^{TAX}$)	13.2698	14.0085	5.6%

Como se observa, el incremento del IVA eleva la recaudación de este impuesto en 10.0%, reduce el consumo de los hogares en 0.6% y, en consecuencia, disminuye la utilidad en 0.6%. Asimismo, la inversión agregada aumenta en 1.4% debido al mayor ahorro público.

Conclusión del incremento del IVA: El alza de 10% en la carga de IVA incrementa de forma importante la recaudación de este tributo y eleva la inversión agregada, pero implica una caída del consumo privado y del bienestar de los hogares. El mecanismo dominante es una recomposición de la demanda desde consumo hacia inversión, vía mayor ahorro público.

4.2 Incremento del impuesto a las personas

Al simular un incremento de 10% en la tasa del impuesto a las personas (de 2.35% a 2.59%), se observa un aumento de la recaudación total, mayor ingreso y gasto del gobierno, e incremento del ahorro público. Al mismo tiempo, cae el ingreso disponible de los hogares, disminuye el consumo y se reduce la utilidad, mientras la inversión aumenta por el mayor ahorro agregado.

Conclusión del incremento del impuesto a las personas: Esta política aumenta la recaudación del impuesto a las personas en 10.0% y, en términos absolutos, genera una caída de consumo y utilidad menor que la observada en el escenario de IVA. El mecanismo principal es la reducción directa del ingreso disponible, que contrae consumo y bienestar de los hogares. No obstante, al normalizar por recaudación adicional (sección 4.3), esta medida exhibe un mayor costo promedio de bienestar por cada 0.1 de recaudación que el incremento del IVA.

Table 13: Resultados del incremento del impuesto a las personas

	Escenario inicial	Escenario simulado	Var%
Utilidad hogares	257.34	256.91	-0.2%
Consumo de los hogares	51.47	51.33	-0.3%
Consumo del gobierno	9.64	9.64	0%
Inversión agregada	22.38	22.53	0.7%
Impuesto a las personas	1.21	1.33	10.0%
Recaudación total ($TOTAL^{TAX}$)	13.2698	13.3908	0.9%

4.3 Comparación de políticas

Para comparar ambas medidas con un criterio homogéneo, se calcula el costo promedio en bienestar por cada 0.1 unidades de aumento en la recaudación total. Se utiliza la utilidad del hogar representativo como proxy de bienestar y la recaudación total $TOTAL^{TAX}$ como indicador de recursos fiscales.

Para cada política $m \in \{IVA,\ PIT\}$, se define:

$$\Delta U_m = U_m^{sim} - U^{base}, \qquad \Delta T_m = T_m^{sim} - T^{base}$$

Como en ambos escenarios $\Delta U_m < 0$ y $\Delta T_m > 0$, el costo de bienestar por 0.1 de recaudación adicional se mide como:

$$C_m^{0.1} = \frac{-\Delta U_m}{\Delta T_m / 0.1}$$

donde un mayor valor de $C_m^{0.1}$ implica mayor pérdida de bienestar por la misma recaudación adicional.

Table 14: Costo promedio de bienestar por 0.1 de recaudación adicional

Medida	U^{base}	U^{sim}	ΔU	T^{base}	T^{sim}	$C^{0.1}$
Incremento del IVA	257.3404	255.8033	-1.5371	13.2698	14.0085	0.2081
Incremento imp. personas	257.3400	256.9100	-0.4300	13.2698	13.3908	0.3554

Conclusión comparada: en estas simulaciones, el incremento del IVA presenta un menor costo promedio de bienestar por unidad de recaudación adicional que el incremento del impuesto a las personas (0.2081 versus 0.3554 por cada 0.1 de recaudación). En consecuencia, bajo este criterio de eficiencia recaudatoria en bienestar, el ajuste por IVA domina al ajuste por impuesto a las personas en el margen analizado.

5 Conclusión general

En este MEGC simplificado, ambas reformas tributarias elevan la recaudación y fortalecen el ahorro público, lo que se traduce en una mayor inversión agregada. Sin embargo, los resultados también muestran un costo en bienestar de los hogares, que se manifiesta en menores niveles de consumo y utilidad.

La comparación entre escenarios muestra que el alza del IVA tiene mayor potencia recaudatoria y, en niveles, una caída de bienestar más intensa que el incremento del impuesto a las personas. Sin embargo, al evaluar el costo promedio de bienestar por unidad de recaudación adicional (sección 4.3), el IVA resulta más eficiente: 0.2081 versus 0.3554 por cada 0.1 de recaudación.

En consecuencia, la elección de política depende de la métrica de bienestar utilizada: si el criterio es la caída absoluta de utilidad ante un alza de 10% en tasas, el impuesto a las personas es menos contractivo; si el criterio es el costo de bienestar por recaudación adicional, el incremento del IVA domina en el margen analizado.

Como siguientes etapas, conviene extender el modelo con una mayor desagregación sectorial y de productos, incorporar insumos intermedios en las funciones de producción, abrir el bloque de inversión para incluir variación de existencias e integrar el sector externo tanto en comercio como en movimientos de capital. Asimismo, la incorporación de hogares heterogéneos y de otros tributos, como impuestos específicos y aranceles, permitiría evaluar con mayor precisión los efectos distributivos y de largo plazo.

Por último, se recomienda actualizar la SAM con información más reciente para aproximar mejor el modelo a la estructura económica vigente, dado que este ejercicio se calibra con datos de 2008.

6 Referencias

References

[1] Kenneth J. Arrow and Gerard Debreu. Existence of an equilibrium for a competitive economy. *Econometrica*, 22(3):265–290, 1954.

[2] Charles L. Ballard, Don Fullerton, John B. Shoven, and John Whalley. *A General Equilibrium Model for Tax Policy Evaluation*. University of Chicago Press, 1985.

[3] Kemal Dervis, Jaime de Melo, and Sherman Robinson. *General Equilibrium Models for Development Policy*. Cambridge University Press, 1982.

[4] Peter B. Dixon and Dale W. Jorgenson, editors. *Handbook of Computable General Equilibrium Modeling*. Elsevier, 2013. Volumes 1A–1B.

[5] Graham Pyatt and Jeffrey I. Round, editors. *Social Accounting Matrices: A Basis for Planning*. World Bank, 1985.

[6] John B. Shoven and John Whalley. *Applying General Equilibrium*. Cambridge University Press, 1992.

[7] José Venegas M. SAM 2008 para Chile. Una Presentación Matricial de la Compilación de Referencia 2008. Estudios Económicos Estadísticos 95, Banco Central de Chile, 2013.